

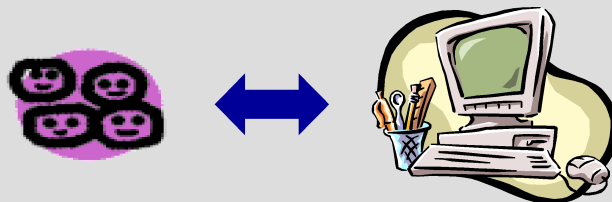
Interfaces Avanzadas

**Interfaces del usuario
Colaborativas**

Interfaces Colaborativas

-Introducción-

- ✓ El **trabajo cooperativo soportado por computadora** denominado **CSCW** -Computer Supported Cooperative Work- es una actividad coordinada y automatizada, llevada a cabo por un grupo de individuos colaboradores.
- ✓ El software multiusuario que soporta sistemas CSCW es conocido como **groupware**.
- ✓ Una **interfaz colaborativa** es aquella componente del groupware que solventa la interacción entre el sistema CSCW y el grupo de usuarios, que deben cooperar entre sí para un fin en común.



**Interfaz
colaborativa o
WYSISWIS**

Interfaces Colaborativas

- Introducción -

✓ Características del trabajo cooperativo

- Hay muchas formas de trabajo cooperativo. Se lo puede denominar indistintamente o en conjunto como **trabajo cooperativo, grupal, trabajo colaborativo o colectivo**.
- La noción de grupo designa tipos específicos de relaciones cooperativas, caracterizadas por **responsabilidades compartidas**.
- Todo trabajo es esencialmente cooperativo, donde el éxito de su performance depende de la **intervención e interacción grupal**.
- El trabajo cooperativo está constituido por procesos de tareas que están relacionadas, se caracteriza por ser **planificado y premeditado**.
- La cooperación consiste de modos de interacción que pueden ser colectivos como distribuidos, directos o indirectos. No implica un grado particular de participación, sino un estilo de manejo democrático, basado en **organización y responsabilidades**.

Interfaces Colaborativas

- Introducción -

- **Que es un grupo? –Meijer 94’-**

- Son dos o más individuos que interactúan y que son interdependientes, cuya reunión obedece al deseo de alcanzar objetivos particulares.
- Es un conjunto de individuos que trabajan en una organización y se comunican con frecuencia, ejercen influencia mutua y donde comparten tareas y/o condiciones comunes.

- ✓ **Por qué se agrupan los individuos?**

- Por afinidad, instinto,
- por seguridad,
- por necesidad
- Para aprender,
- para transmitir,
- para ganar control, ...

Interfaces Colaborativas

- Introducción -

✓ **Beneficios del trabajo en grupo**

- Más productivo, creativo e innovador
- Más efectivo y divertido
- Incentiva al crecimiento y satisfacción
- Se maneja mayor información
- Se manifiestan otras utilidades de la información diferente a la del propietario
- Se mezcla la información original con otras habilidades, ideas, conceptos.
- Más estimulante, por respaldo
- Medio de contención. Constituye una ventaja social más que laboral
- Permite la compartición, amortización y reutilización de recursos.
- Colaboración en el resultado de una tarea, existe mayor alternativas de solución y se mejora tiempos de finalización.
- Mayor facilidad para alcanzar las metas.

Interfaces Colaborativas

- Introducción -

✓ Problemas del trabajo en grupo

- Falta de participación
 - No quiere hablar o participar
 - Miedo a formular nuevas ideas e intervenir
 - Vergüenza por estar los superiores
 - Temor a decir algo erróneo o irrelevante
 - Por similitud, por que ninguno lo hace
- Conflictos de personalidad
 - Egoismo
 - Competitividad
 - Conflictos internos
 - Conflictos con los compañeros.
- Factores sociológicos
 - Comodidad. “Estar en grupo, trabajo menos”, “El otro lo hace por mí”

Interfaces Colaborativas

- Introducción -

- **Tres Pilares que definen una Aplicación CSCW**

Existen tres elementos fundamentales en una aplicación CSCW y que debe ser soportada por la interfaz colaborativa:

- **Comunicación**
- **Colaboración**
- **Coordinación**

Por lo general los sistemas groupware solventan algunos de los pilares CSCW.

Interfaces Colaborativas

- Introducción -

✓ Tres Pilares que definen una Aplicación CSCW (cont.)

Comunicación

- Capacidad de mantener, controlar y soportar diálogos efectivos entre los usuarios del CSCW.
- Se debe brindar medios de comunicación alternativos.

Colaboración

- Capacidad de mantener, controlar y soportar las actividades grupales.
- Permite la colaboración efectiva, compartimiento de la información, acceso multiusuario a objetos, esquemas de notificaciones al grupo
- Control del ambiente compartido que ofrezcan contextos grupales actualizados y notificaciones explícitas de acciones incidentes.

Interfaces Colaborativas

- Introducción -

✓ Tres Pilares que definen una Aplicación CSCW (cont.)

Coordinación

- La efectividad de la comunicación y colaboración pueden ser optimizadas si las actividades del grupo se realizan en forma coordinada.
- Sin coordinación, se pueden producir acciones repetitivas y la aparición de conflictos.
- La coordinación puede ser analizada como una actividad en sí misma que es indispensable para cuando varias partes están desarrollando una tarea en forma conjunta.
- Involucra el tipo de organización de los individuos, roles y permisos.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

✓ La Necesidad de Groupware

- Se requiere recursos computacionales para solventar toda la problemática de trabajo en grupo.
- Esto se complica cuando hay dispersión de los miembros en el espacio geográfico. La falta de presencia incide desfavorablemente sobre la integración y participación de los individuos.
- Problemas inherentes a la comunicación y coordinación.
- Poco entendimiento del compartimiento y necesidades de cada uno en un ambiente grupal.



**La aparición de herramientas computacionales
distribuidas y colaborativas
GROUPWARE**

- Abarca las potencialidades de los sistemas informáticos + avances tecnológicos + avances en comunicación + mayor procesamiento y almacenamiento de datos.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Objetivos del Groupware**

- El objetivo de groupware es asistir a los grupos de usuarios, en el proceso de comunicación, colaboración y coordinación de sus actividades.



- Específicamente, se define como:

“Sistemas basados en computadora, que soportan grupos de personas unidas en una tarea común u objetivo, y que provee una interfaz a un ambiente compartido”.

- Los términos de “tarea común” y “ambiente compartido”, genera un espectro de groupwares que pueden ir desde el cumplimiento de ambas nociones o de solamente una de ellas.
- El diseño de la interfaz del usuario, como los servicios colaborativos provistos, serán determinantes para el cumplimiento de ambas nociones.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

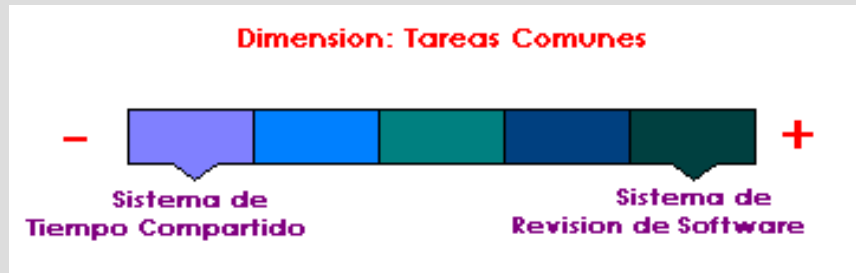
- **Ejemplos de groupware**
 - Sistemas de mensajería
 - Sistemas de noticias
 - Charlas en línea
 - Pizarras compartidas
 - Co-autoría de documentos o programas
 - Conferencias por computadora:
 - Reuniones virtuales
 - Educación a distancia
 - Sistemas de seguimiento de proyecto
 - Calendario colaborativos
 - Sistemas de soporte para la toma de decisiones SSDT

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- Ejemplos de Groupware (cont.)

- Los diferentes sistemas de groupware, pueden respetar todas o parcialmente, las nociones que abarca la definición de groupware.
- Si consideramos la dimensión de **“tarea común”**, tenemos este esquema:



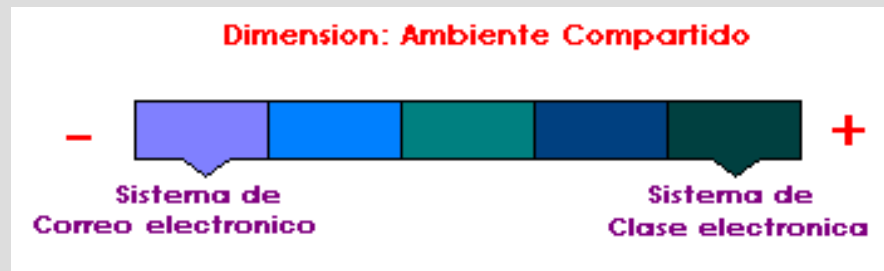
- El sistema convencional de tiempo compartido, soporta que múltiples usuarios concurrentemente desarrollen tareas pero independientes.
- En contraste, se cita a un sistema de revisión de software que electrónicamente permite a un grupo de diseñadores evaluar módulos de software durante una interacción en tiempo real. Este sistema asiste a personas, que están focalizando su atención en la misma tarea específica y en el mismo momento, y que están íntimamente interactuando en forma conjunta.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Ejemplos de Groupware (cont.)**

- Teniendo en cuenta el concepto de “**ambiente compartido**”, podemos ubicar a los sistemas de groupware en otro espectro.
- Aquí se considera cuánta información del ambiente, el sistema provee a los participantes, incluyendo descripción del estado actual y la atmósfera social.



- Por un lado, se encuentra el sistema típico de mail electrónico que, como provee muy pocos signos del ambiente, se encuentra ubicado en los niveles bajos del espectro.
- En contraste, un sistema de dictado de clases electrónico usa múltiples ventanas para mostrar la información sobre los temas que se están enseñando, sobre aspectos del ambiente y participaciones virtuales del alumnado.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Taxonomías de groupware**

Taxonomía del Tiempo y del Espacio: –Johansen-

- Clasifica a los sistemas groupware de acuerdo a las características temporales y espaciales

Groupware	Diferentes momentos Asincrónicos	Un mismo momento Sincrónico
Un mismo lugar Local	Interacción asincrónica Pizarra electrónica	Interacción cara a cara Encuentros Virtuales (Meeting Rooms)
Diferentes lugares Distribuido	Interacción asincrónica distribuida Correo electrónico / Sistemas de noticias / Pizarras de Noticias	Interacción sincrónica distribuida Editor de Documentos en tiempo real

- El groupware que requiere simultaneidad en la interacción, se denomina **groupware en tiempo real**.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Taxonomías de groupware (cont.)**

Taxonomía por Cooperación:

- Los usuarios de un groupware cooperan en una variedad de formas en pos de direccionar un problema común.
- La naturaleza de esta cooperación puede ser distinguida por la forma en la cuál los miembros del grupo interactúan.
- Las personas pueden interactuar y cooperar en forma sincrónica o asincrónica.
- La interacción sincrónica requiere la presencia de todos los usuarios cooperantes mientras que la cooperación asincrónica ocurre durante un largo periodo de tiempo y no requiere la interacción simultánea de todos los usuarios.
- Es como una profundización de la taxonomía por tiempo.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Taxonomías de groupware (cont.)**

Taxonomía por Cooperación: (cont.)

- **Sistemas puramente sincrónicos**, estos sistemas necesitan la presencia simultánea de todos los usuarios.
 - Son utilizados comúnmente para problemas de investigación y creativos.
 - Son aplicados en los sistemas de conferencia en tiempo real -usando técnicas de pantalla compartida- y ambientes para encuentros virtuales -meeting room-.
- **Sistemas puramente asincrónicos**, son diseñados para permitir cooperación sin la presencia simultánea de los integrantes del grupo.
 - Los sistemas de mensajes cooperativos son el ejemplo más común de este tipo de sistemas donde usuarios toman roles independientes en la edición, envío y recepción de mensajes.
 - Similarmente, los sistemas de conferencia tradicionales asumen un modo asincrónico de cooperación con usuarios leyendo y adicionando artículos a la conferencia en forma independiente.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Taxonomías de groupware (cont.)**

Taxonomía por Cooperación: (cont.)

- **Sistemas mixtos**, contienen elementos de soporte tanto para cooperación sincrónica como asincrónica.
 - Ellos permiten cooperación sincrónica en tiempo real para que tomen lugar dentro de un mismo framework y trabajo asincrónico.
 - Los ejemplos claros de este tipo de sistemas son sistemas de conferencia por computadora, sistemas de coautoría.

- Diferentes aplicaciones CSCW
ubicados según esta taxonomía:



FIGURA. Formas de Cooperación en Sistemas CSCW.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Taxonomías de groupware (cont.)**

Taxonomía por Naturaleza Geográfica:

- Esta clasificación tiene en cuenta el grado de accesibilidad entre los usuarios de un groupware.
- Apunta más a la sensación de proximidad virtual que brinda el sistema.
- Profundiza la dimensión de espacio.
- La interfaz del usuario es determinante para esta clasificación. Tenemos:
- **Sistemas Co-localizados**, requieren la presencia local de todos los usuarios dentro de un ambiente.
 - Tienen la forma de un cuarto de reuniones.
- **Virtualmente co-localizados**, requiere presencia local, pero no necesariamente los participantes deben estar en un cuarto.
 - Esto se logra mediante el uso de tecnología multimedial, con audio y video en tiempo real.

Interfaces Colaborativas

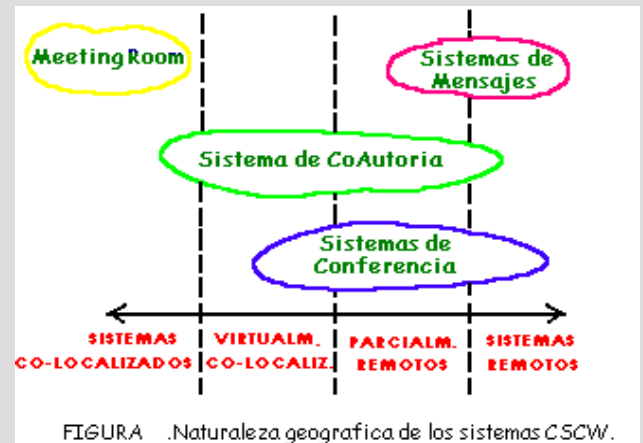
- Groupware -

- Taxonomías de groupware (cont.)

Taxonomía por Naturaleza Geográfica: (cont.)

- **Sistemas Parcialmente remotos**, proveen accesibilidad en tiempo real entre los usuarios que utilizan técnicas de pantalla compartida, como los sistemas de co-autoría.
- **Sistemas Remotos**, son aquellos que asumen la existencia de un grado bajo de accesibilidad entre usuarios. Como los sistemas de mensajes.

- Diferentes aplicaciones CSCW ubicados según esta taxonomía:



Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Origenes del groupware**

Los sistemas de groupware tienen su origen en una conjunción de varias disciplinas. Hay al menos 5 disciplinas claves o perspectivas, que son:

Perspectiva de Sistemas distribuidos:

- Los usuarios están generalmente distribuidos en tiempo o espacio.
- Esta visión explora y enfatiza esta descentralización de datos y control.
- Esencialmente, infiere propiedades del sistema global y mantiene consistencia del estado global por medio de observación y manipulación de parámetros locales.
- La investigación de algoritmos eficientes de sistemas de operación distribuida y bases de datos distribuidas, son altamente aplicables a sistemas de groupware.

Perspectiva de Comunicaciones

- Esta visión enfatiza el intercambio de información entre agentes remotos.
- Es fundamental para efectivizar las interacciones distribuidas, para simular interacción cara a cara, etc.
- Los intereses principales son el aumento de conectividad, ancho de banda y protocolos para el intercambio de muchos tipos de información -datos, voz, gráficos, audio, video-.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Orígenes del groupware (cont.)**

Perspectiva de HCI: -Interacción Hombre Computadora-

- La interfaz del usuario es determinante para definir al tipo de groupware.
- Son interfaces sensitivas a factores como dinámica de grupo, estructura organizacional, mecanismos de observación grupal.

Perspectiva de Inteligencia Artificial:

- Este paradigma se adecúa correctamente a los requerimientos de los sistemas groupware.
- Estos sistemas diseñados para ser usados por diferentes grupos, deben ser flexibles y tener la capacidad de amoldarse a diferentes comportamientos y tareas realizados por una variedad de participantes disímiles.

Perspectiva de Teoría social:

- Se enfatiza aspectos sociológicos dentro del diseño de sistemas de groupware.
- Es necesario considerar las teorías sociales subyacentes sobre las cuáles se base el sistema de groupware, como teoría conversacional, educacional, grupal.

Interfaces Colaborativas

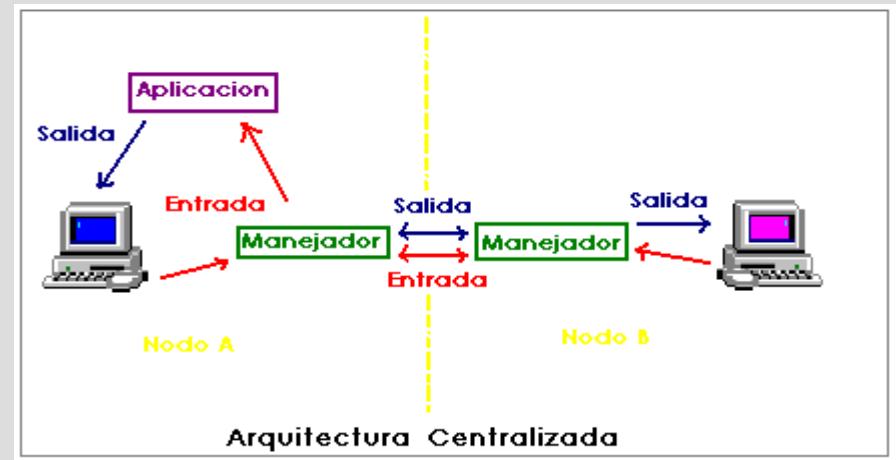
- Groupware -

- **Arquitecturas de groupware**

- La diferencia recae en dónde se ejecuta la aplicación.
- Puede ser centralizada o replicada.

Arquitectura Centralizada:

- Existe una única copia de la aplicación.
- El servidor central distribuye la salida a todos los nodos, incluyendo el local.
- Los servidores de cada nodo envían las entradas devuelta al servidor central, quién las interpreta y continúa con la aplicación.



Interfaces Colaborativas

- Groupware -

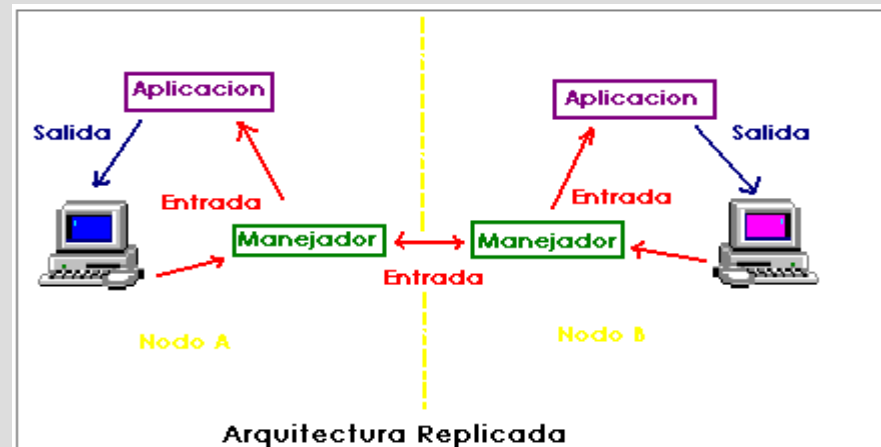
- **Arquitecturas de groupware (cont.)**

Arquitectura Replicada:

- Una copia de la aplicación corre en cada nodo.
- Servidores en cada nodo distribuyen las entradas informándolas a cada copia, usando algún mecanismo de control para asegurar que toda copia vea la misma secuencia de eventos de entrada.
- La salida de cada copia sólo aparece localmente, debido a que todas las copias

ven la misma entrada.

- Sus estados permanecen sincronizados llevando a idénticas salidas resultantes en cada nodo.



Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Arquitecturas de groupware (cont.)**

- La arquitectura centralizada es intrínsecamente muy simple, no requiere cambios en las aplicaciones.
- En cambio, la arquitectura replicada es difícil de mantener y de garantizar consistencia entre todos los estados de todas las copias de una aplicación que deben mantenerse iguales.
- La arquitectura replicada presenta mejor performance, ya que requieren poca capacidad porque se distribuye solo las entradas, son menos sensitivos a las variaciones de la red, los usuarios reciben buena performance de interacción debido a estar trabajando con copias locales.
- Con respecto a la versatilidad, la arquitectura centralizada trabaja mejor con sistemas de ventanas basados en el servidor, donde los eventos de entrada y requerimientos de salida deben ser pasados por la conexión de red.
- En cambio, las arquitecturas replicadas trabajan bien tanto con el sistema anterior como con sistemas basados en el kernel. En un sistema de ventana basado en el kernel, sólo se requiere manejar las entradas que son más fáciles de interceptar.
- La generación local de la salida implica la operación de ambientes y plataformas diferentes, implican problemas de incompatibilidad en los mapas de colores o geometrías del display.

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Ventajas del Groupware**

- Facilita la coordinación de las actividades entre las personas
- Facilita la comunicación entre los usuarios, donde de modo sería imposible
- Disminuye los costos de viajes, cuando los miembros están distantes y deben trabajar juntas
- Facilita la resolución de problemas en grupos
- Brinda un marco para la interpretación y comprensión del diálogo
- Permite el trabajo en conjunto entre personas geográficamente aisladas
- Facilita la compartición de la información
- Aumento de productividad por la mayor interacción entre sus miembros
- Disminuye los tiempos de desarrollo

Interfaces Colaborativas

- Groupware -

- **Desventajas del groupware**

- Los individuos con diferentes perfiles, experiencias y necesidades deben interactuar con la misma aplicación. Por ej. secretarias, técnicos o gerentes.
- La aplicación debe soportar usuarios con diferentes roles cada uno y la posibilidad que un mismo individuo cumpla diferentes roles en distintas circunstancias.
- Es difícil predecir, analizar, estudiar el comportamiento y relaciones dentro de los grupos. Son variables, sensibles al contexto y se desarrollan en periodos mayores de tiempo.
- No se puede generalizar sobre el estudio de un grupo de trabajo en particular ni tampoco se puede predecir la evolución de un mismo grupo
- Cuando algunos dejan de usarlo, una masa crítica de usuarios lo harán.
- Requiere que ciertas personas realicen trabajo adicional, carga adicional, configuraciones para procesar o generar la información que la aplicación necesita.
- Problemas sociales, cuando se tiende a reducir los encuentros sociales.

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

Para que un groupware ofrezca **servicios de coordinación** debe considerar:

- **Formas de agrupamiento**

- Los usuarios pueden estar agrupados por disposición de la entidad o simplemente por cuestiones humanas

- **Estructura organizativa**

- Las formas de organización generan esquemas o estructuras tales como verticales, jerárquicas, matriciales

- **Roles**

- En toda organización hay conductas esperadas, accionar permitido, recursos habilitados.

- **Esquemas o protocolos de organización**

- Para evitar la presencia de conflictos, se determina un ordenamiento o secuenciamiento, se coordinan los accesos e intervenciones.

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Formas de agrupamiento**

Grupos Formales:

- Se definen por la estructura de la organización.
- Su comportamiento está estipulado por metas y condiciones de la organización
 - ♦ **Grupo de comando:** se compone de subordinados que reportan a sus superiores
- **Pueden ser:**
 - ♦ **Grupo de trabajo:** representado por personas que obran juntas, sin jerarquía

Grupos Informales:

- Son alianzas que carecen de estructuración formal
- No han sido determinados por la empresa.
- Satisfacen a necesidades sociales de los miembros, en general por afinidad.
- Uno puede tener mayor poder sobre otros constituyendo líderes de autoridad pero sin una posición formal declarada dentro de la organización.

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Estructura organizativa**

- Determina un conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en las distintas tareas.
- Incluye la disposición tal de los miembros que posibilite la coordinación y el cumplimiento.
- De la estructura proviene la **delegación** que posibilita la realización del trabajo por medio de otro.
 - **Decisiones:**
 - ♦ se denomina **Descentralización**
 - ♦ genera una estructura vertical
 - **Actividades operativas:**
 - ♦ se denomina **Departamentalización**
 - ♦ genera una estructura horizontal
- Se puede delegar:
- Determina un modelo bidimensional: su división vertical -delegación de decisiones- y su división horizontal -delegación de actividades operativas-

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Estructura organizativa**

Descentralización

- Es un proceso descendente en donde los niveles superiores ceden la atribución de decidir a otros que dependen de ellos.
- Genera una estructura **vertical**.
- Los niveles más altos tienen un mayor grado de detalle en las decisiones –decisiones estratégicas–
- Los niveles más bajos tienen menor grado de detalle de decisión –decisiones de rutina, tácticas o programadas–
- **La descentralización puede variar desde:**
 - ♦ **Fuertemente centralizada:** hay poca delegación de autoridad, por lo tanto los subalternos tienen poco poder de decisión
 - ♦ **Fuertemente descentralizada:** hay una extensa delegación de autoridad, con amplias facultades para los niveles inferiores

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Estructura organizativa**

Departamentalización

- Es un proceso que permite separar los objetivos de la organización, sectorizar las actividades y procesos, y asignar al grupo humano que cumplimentará dichas actividades
- Genera una estructura **horizontal**
 - ♦ División de trabajo o tareas. Se denomina **Especialización** y puede ser vertical u horizontal
 - ♦ Por funciones o procesos. Por ej. depto. de soldadura, de fundición
 - ♦ Por proyectos
 - ♦ Por tipo de productos
 - ♦ Por área geográfica
 - ♦ Por tipo de clientes o canal de distribución. Por ej. depto. para venta a minoristas, a empresas
 - ♦ Por tiempo
- **Existen distintos tipos de departamentalizaciones:**

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Tipos de estructuras organizativas**

- La estructura de una organización depende de distintas variables como ser edad, tamaño del grupo, el entorno, el poder requerido en la toma de decisiones, la división de actividades, entre otros.
- Esto lleva a que exista un gran número de configuraciones posibles.
- Se puede llegar a **estructuras puras** y **estructuras híbridas** -que son producto de una combinación de las primeras-
 - Estructura jerárquica
- Entre las **estructuras puras** están:
 - Organización lineal
 - Estructura matricial
 - Concepto de línea y staff
 - Por equipos de trabajo

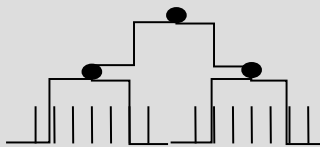
Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

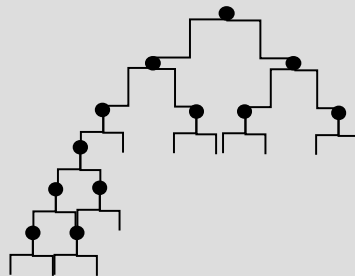
- **Tipos de estructuras organizativas (cont.)**

Estructura jerárquica

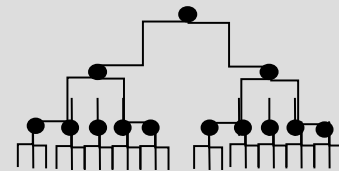
- Se divide en forma vertical en niveles o escalas de mando.
- Los cargos superiores tienen autoridad para dar órdenes, organizar, coordinar y controlar las actividades de los subordinados.
- A medida que se asciende en la pirámide organizacional, se acumulan la autoridad y responsabilidad.
- Se tiene los siguientes esquemas:



Pirámide chata



Pirámide alargada



Pirámide equilibrada

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Tipos de estructuras organizativas (cont.)**

- Estructura jerárquica (cont.)**

- **Pirámide chata**

- mayor cantidad de subordinados por jefe
 - menos niveles
 - se puede perder el control por el alto número de subordinados
 - es más rápida la comunicación entre la base y la cúspide

- **Pirámide alargada**

- menos subordinados por jefe
 - más capacidad de controlar
 - más comunicación

- **Pirámide equilibrada**

- es más proporcionada
 - los problemas son más manejables

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Tipos de estructuras organizativas (cont.)**

Organización lineal

- Hay autoridad lineal y única
- El superior centraliza las comunicaciones, las decisiones y el control

Estructura matricial

- Es una estructura multidimensional, combina la estructura jerárquica vertical con otra horizontal -coordinador del proyecto-
- El personal tiene dos jefes, que deben tener claro el papel de cada uno

Concepto de línea y staff

- Cuando co existen **órganos de línea** -que son órganos de ejecución y tienen responsabilidad directa con la toma de decisiones-, con los **órganos de consultoría o staff** –órganos asesores o de apoyo-

Por equipos de trabajo

- Es la formación de grupos interdisciplinarios con diversos niveles de autoridad y responsabilidad, de distintos departamentos, para atender demandas complejas

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Roles**

Un **rol** es un conjunto de patrones conductuales esperados que se le atribuye a alguien que ocupa una determinada posición en una entidad

- **oficiales:** reconocidos por las organizaciones
- **Hay roles:** • **no oficiosos:** existen pero no son reconocidos por todos
- **Correspondencia:** la relación entre individuo y rol puede ser **n a n**.
- **Tener en**
cuenta: • **Identidad de un rol:** actitud o conducta compatible, determina un margen de actuación.
 - **Expectativas de un rol:** lo que los demás esperan que actuemos
 - **Conflictos de roles:** ante expectativas contradictorias.
 - **Percepción del rol:** idea de cómo actuar en determinadas situaciones

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Roles**

- El groupware debe considerar por rol:
 - Identificación de los individuos, su conjunto de privilegios y responsabilidades
 - Permisos otorgados
 - Ámbito habilitado
 - Recursos permitidos
 - Estados admitidos
 - Tipo de información que puede acceder y de qué forma
 - Tipo de información que puede manejar y transmitir
 - Funciones habilitadas
 - Con quién se puede comunicar
 - Canales de comunicación admitidos
 - Tiempos, duración y frecuencia permitidas para las comunicaciones

Interfaces Colaborativas

- Servicios de coordinación -

- **Esquemas o protocolos de comunicación**
 - El groupware debe incluir la lógica necesaria para:
 - El manejo de conflictos
 - Determinación de orden de acceso y actividades
 - Especificación de loqueos sobre recursos no compartibles
 - Proporcionalidad en el uso de los recursos
 - Especificación de áreas restringidas
 - Equilibrio del acceso multiusuario
 - Distribución equitativa de recursos
 - Establecimiento de formas de comunicación y de participación
 - Por turno
 - Por demanda
 - En forma Convulsiva

Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

“La comunicación determina el cemento que constituye las organizaciones. Permite al grupo pensar, ver, intercambiar y actuar en forma conjunta.” [Schoderberk]

“Es el intercambio de ideas mediante el uso de cualquier símbolo o señal que represente un mensaje entre la fuente y un receptor, que afecte la conducta de este último, en el sentido deseado de la fuente.”

Para incorporar servicios de comunicación a un groupware, hay que considerar:

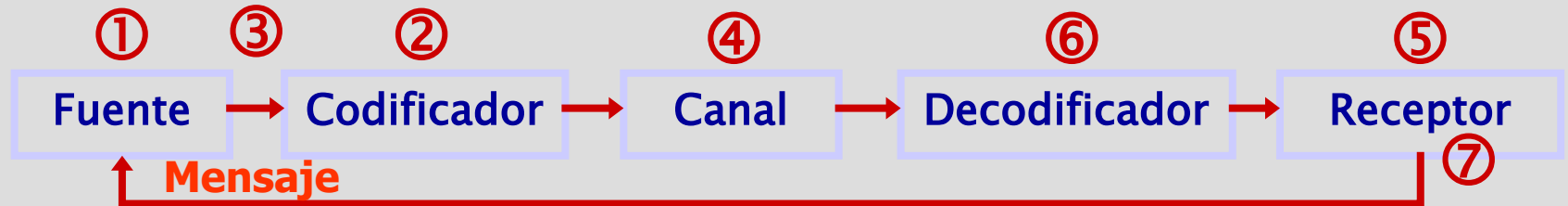
- Etapas de la comunicación
- Procedimientos o medios de comunicación
- Características de los medios de comunicación
- Tipos de comunicación

Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

✓ Etapas de la comunicación

- Hay siete etapas en la comunicación independientemente del medio



1. la fuente inicia un mensaje al codificar un pensamiento
2. se codifica el mensaje en forma simbólica
3. el mensaje es el producto físico de la fuente codificadora
4. el canal es el medio de transmisión.
5. el receptor es el objeto destinatario del mensaje
6. los símbolos del mensaje debe traducirse en forma inteligible antes de recepcionar el mensaje. Es el proceso de descifrado
7. circuito de retroalimentación o Ack

Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

✓ Etapas de la comunicación (cont.)

- En todo el modelo del proceso comunicativo puede existir **distorsión**.
- Esto significa que el mensaje decodificado por el receptor no concuerda exactamente con el transmitido por el emisor.
- Otro de los problemas más importantes dentro de las organizaciones, son las **barreras de la comunicación** que se establecen debido a nuestra incapacidad para relacionarnos y comunicarnos. [Murdick R. y Ross J.]

Causas:

- 
- Resistencia al cambio, falta de atención al escuchar
 - Falta de reconocimiento del contexto del receptor por parte de la fuente
 - Diferencias culturales, limitaciones de lenguaje y símbolos
 - Falta de retroalimentación
 - Exceso de comunicación, cantidad inadecuada de individuos interactuantes
 - Canal inadecuado de comunicación

Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

- **Procedimientos o medios de comunicación**

- Existen diferentes medios de comunicación. [Bremman 90']
 - medio oral
 - medio escrito
- **Se pueden citar:**
 - mediante aparatos eléctricos/electrónicos –fax, teléfono, video-
 - mediante servicios de comunicación informáticos –e-mail, chat, FTP, teleconferencia, interacción cara a cara.

- **Características de los medios de comunicación:**
 - **co presencia:** requiere el mismo ambiente
 - **visibilidad:** deben verse
 - **perceptibilidad:** mediante el habla
 - **contemporaneidad:** al mismo tiempo
 - **simultaneidad:** bidireccionalidad
 - **secuencialidad:** requiere sincronización
 - **revisión:** antes de enviar o después de recibirlo.

Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

- **Tipos de comunicación**

- En cualquier organización pueden reconocerse dos tipos de comunicación que conviven y se complementan
- Ellas son:
 - **Comunicación formal:** es aquella que es planificada, determinada por la organización.
 - **Comunicación informal:** es aquella línea de interacción no oficial, generada por relaciones humanas.

Comunicación formal

- Puede ser:
 - **Vertical:** en forma **Descendente** o **Ascendente**

Nivel superior
↓
Nivel inferior

-filtración-

Nivel superior
↑
Nivel inferior

-blanqueo-
 - **Horizontal:** entre miembros de un grupo de igual nivel

Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

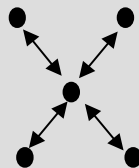
- Tipos de comunicación (cont.)

Comunicación formal (cont.)

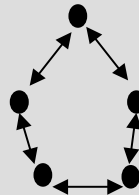
- Mediante la comunicación formal se puede generar esquemas según el tipo de organización, denominados **Redes Formales**
- Determinan de distinta manera la centralización, liderazgo o derivación.
- Pueden ser:



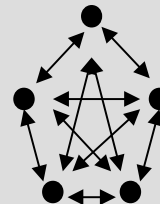
en cadena



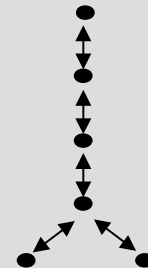
en rueda



red de círculo



vías
múltiples



en forma de Y
invertida

Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

- **Tipos de comunicación (cont.)**

Comunicación formal (cont.)

- **en cadena**
 - representa jerarquía de niveles
 - para comunicación vertical
- **en rueda**
 - representa a un supervisor con sus subordinados sin interacción entre ellos
- **red de círculo**
 - hay comunicación entre subordinados y supervisores
 - se permite comunicación lateral en el nivel más bajo
- **vías múltiples**
 - Cada sujeto se puede comunicar libremente con los restantes
- **en forma de Y invertida**
 - Se tiene dos subordinados que se comunican con un supervisor que tiene a dos niveles jerárquicos encima

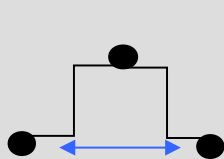
Interfaces Colaborativas

- Servicios de comunicación -

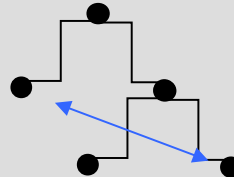
- Tipos de comunicación (cont.)

Comunicación informal

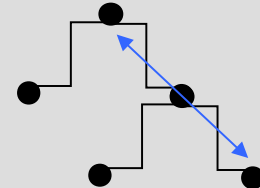
- Mediante la comunicación informal se puede generar esquemas según el tipo de organización, denominados **Redes Informales**
- Pueden ser:



**contacto directo
entre compañeros**



**contacto directo en
diagonal**



**salto en cadena
escalar**

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

“La **colaboración** constituye la base para las actividades grupales. La colaboración efectiva provoca que las personas compartan información”

“Es la capacidad de permitir modificación simultánea estructural de objetos por parte de muchos usuarios, y su posterior notificación al grupo”

“Ofrece ambientes compartidos o contextos grupales actualizados y notificaciones explícitas de cada acción del usuario al resto, cuando la misma afecte de alguna manera al contexto”

Para incorporar **servicios de colaboración** a un groupware, hay que considerar:

- Compartición de la información
- Manejo de los elementos de la interfaz
- Interacción Grupo de usuarios-Computadora (GCI)
- Manejo del feedback multiusuario
- Aspectos de propagación y notificación

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

✓ **Compartición de la Información**

- Especificar los elementos que constituyen el **contexto compartido**

Es un conjunto de objetos donde sus estados y acciones desarrolladas sobre esos objetos son visibles al grupo.

- Especificar las acciones permitidas en el ambiente compartido
- Definir el comportamiento permitido sobre los elementos compartidos
- Analizar áreas asignadas o permitidas del ambiente grupal
- Definir la representación gráfica del contexto compartido
- Definir los estados posibles de los elementos y del ambiente
- Determinar cómo se expresa la identificación y responsabilidad del accionar
- Definir la representación del usuario dentro del entorno –avatars-
- Determinar los estados posibles de cada usuario -activo, pasivo, no-molesta no-estoy.
- Determinar la representatividad de los esquemas de coordinación. –loqueos-

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

✓ Manejo de los elementos de la Interfaz del usuario

- Definir el diseño general de la interfaz del usuario
- Especificar la visualización de todos los aspectos involucrados en el compartimiento de la información
- Especificar la visualización y actualización del contexto compartido
- Especificar la representación de los sectores público y privado.
- Analizar el uso de **ventanas de grupo**:
 - Son una colección de ventanas cuyas instancias aparecen en diferentes partes de la superficie del display. Tienen alcance grupal.
- Determinar las **visiones** del contexto compartido:
 - Es una representación visual o multimedial de alguna porción de un contexto compartido.
 - Diferentes vistas pueden contener la misma información pero distinta presentación, o
 - Puede tener las mismas características visuales y referirse a diferentes porciones del contexto compartido.

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

- **Manejo de los elementos de la Interfaz del usuario (cont.)**

- Analizar el uso de **telepunteros**:
 - Es un cursor que aparece en más de un display y que puede ser movido por diferentes usuarios.
 - Cuando se mueve en una pantalla, se mueve en las demás.
- Especificar la representatividad visual de una **sesión**
 - Es un periodo de interacción sincrónica soportada por el sistema de groupware.
- Definir la visualización de la información de otras sesiones, y su registro
- Definir cómo se maneja visualmente todos los aspectos de los servicios de coordinación y comunicación
- Determinar cómo se visualizan los roles, identificación de tu rol y de tu accionar permitido
- Analizar formas de representación visual de los estados, permisos, responsabilidades, secuencias de actividades atribuidas
- Analizar formas de visualizar los medios de comunicación y la información sobre su utilización y acceso

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

- **Interacción GCI: Interacción Grupo de Usuarios-Computadora**

Hay que analizar cómo se complica la interacción entre la máquina y un grupo de personas. Tener en cuenta aspectos de:

Interfaces grupales

- Se debe representar las actividades grupales que son controladas y manipuladas por varios usuarios
- Hay que manejar un nivel mayor de complejidad.
- Múltiples usuarios producen un nivel más alto de actividad y un mayor grado de concurrencia
- La interfaz debe soportar comportamiento complejo: **multiplicidad de interacción, de acción, de reacción.**
- Multiplicidad de los 7 pasos de Norman
- Analizar el efecto de que se produzcan reacciones no provocadas por acciones propias

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

- **Interacción GCI: Interacción Grupo de Usuarios-Computadora**

Focalización del grupo y Aspectos de distracción

- Hay que definir qué información del grupo mostrar y cuándo
- Hay que especificar qué información ajena puede distraer, interrumpir, cancelar la interacción de un individuo del grupo con el groupware
- Analizar la representación mental de los usuarios del contexto grupal y los costos de interpretación de los cambios y del estado del sistema
- Permitir especificar el grado de interés sobre el control y atención de los contextos y actividades de los demás participantes
- Permitir la definición de un **esquema de avisos**, donde los participantes puedan verbalmente anunciar sus intenciones previamente a realizar una acción que afecte a los demás.
- Permitir la utilización de un **esquema de visualización grupal** bajo demanda. –solicitar cámara externa, animación del grupo-

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

- **Interacción GCI: Interacción Grupo de Usuarios-Computadora**

Aspectos relacionados a la dinámica del grupo

- Se debe analizar los diferentes patrones de costumbres del grupo, patrones de uso. Los tiempos, los accesos
- Se debe interpretar diferentes maneras de interacción de los usuarios
- Se generan entradas independientes, distintas, discretas y concurrentes
- Se complica ante la presencia de interacción localizada y sincrónica.

- **Técnicas para representar la dinámica del grupo:**

-en coautoría-

- **Técnica del color**
- **Técnica de Cloudburst**
- **Técnica de Fisheyes**

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

✓ Manejo del Feedback multiusuario

El feedback que se genera en las interfaces grupales, donde existen el compartimento de la información, la dinámica del grupo, se denomina **feedback multiusuario** o **throughback**.

- Existe una multiplicidad del feedback debido a la concurrencia grupal

- Paradigmas para el tratamiento del feedback multiusuario:

• **Paradigma WYSISWIS:**

- ◆ Denota interfaces con igual contexto compartido para todos los participantes.
- ◆ Ofrece el sentido más amplio de contexto compartido
- ◆ Son inflexibles y muy rigurosos
- ◆ Se sugiere flexibilizar cuestiones del espacio de la pantalla, tiempo del display, población del grupo y coherencia visual

• **Paradigma de Awareness**

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

- **Manejo del Feedback multiusuario (Cont.)**

Paradigma de Awareness

- Significa permitir un grado de concientización del entorno grupal
- Permite flexibilizar el grado de observación del espacio grupal
- Permite en lo posible, especificar áreas de observación, a quiénes observar, el momento de notificación
- Brinda mecanismos para solicitar observación bajo demanda
- Provee distintas formas de observación
- **La observación está basada en tres aspectos:**
 - **Quiénes?**, quienes están conectados al groupware
 - **Dónde?**, dónde se encuentran los demás
 - **Qué?**, qué están realizando en este momento.

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

✓ Aspectos de propagación y notificación

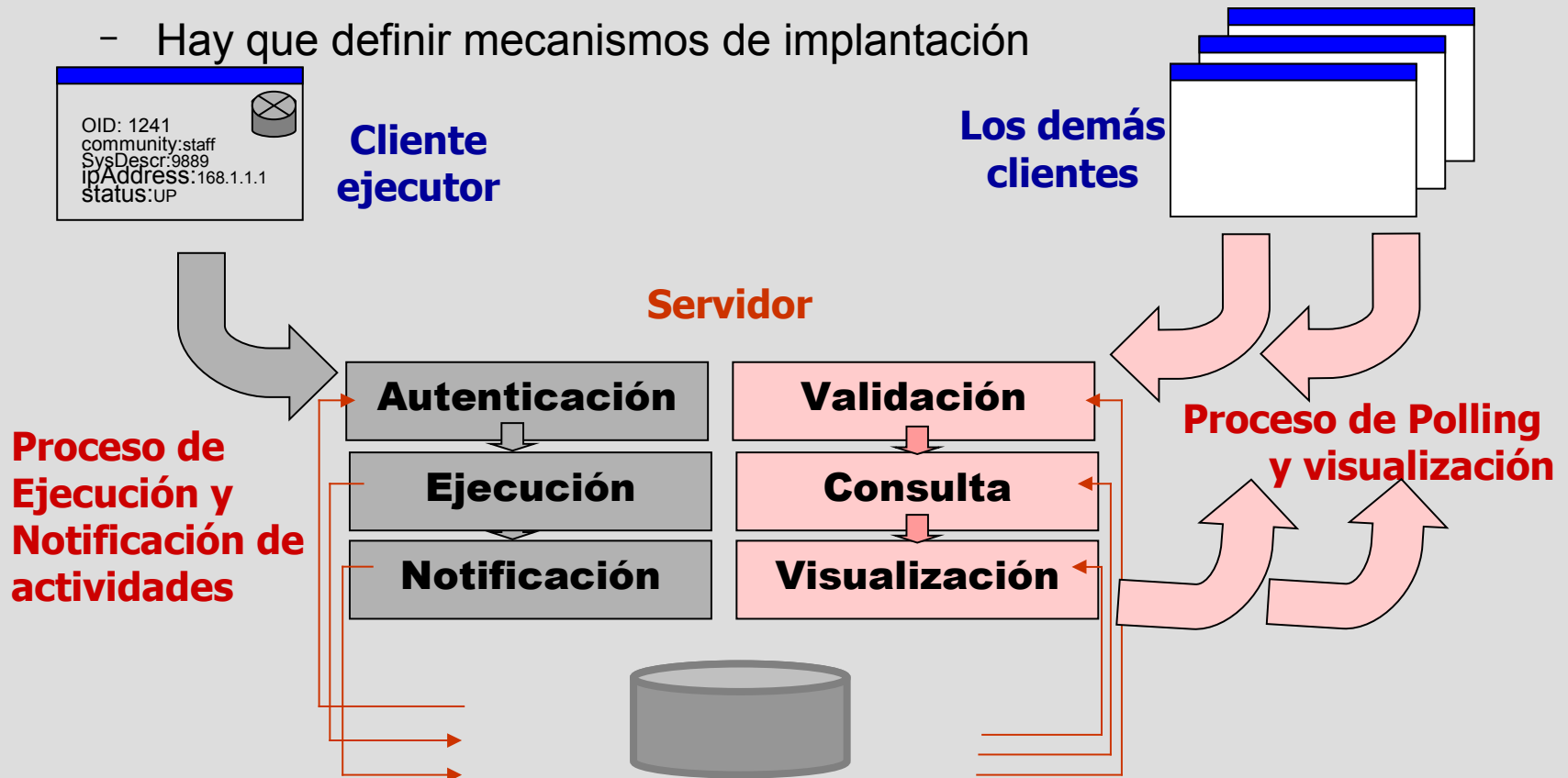
- El feedback multiusuario implica una **notificación** de las actividades individuales sobre el contexto grupal y una posterior **propagación** de la misma al resto.
- Hay que considerar:
 - **Tipo de actividades propagables:** por ejemplo, sólo las que afectan el entorno compartido o todas
 - **Identificación de las actividades:** cuáles son
 - **Destinatarios:** a quiénes se propaga
 - **Tipo de propagación:** por demanda o inmediata
 - **Tipo de granularidad de la actividad a propagar:** propagar cada cliqueo o directamente una transacción
 - **Administración de la propagación:** servicios de consultas, registro de las actividades

Interfaces Colaborativas

- Servicios de colaboración -

✓ Aspectos de propagación y notificación (cont.)

- Hay que definir mecanismos de implantación



Interfaces Colaborativas

- Servicios adicionales -

- **Descripción de software adicionales adjuntos al groupware**

Hay que determinar si el groupware ofrece módulos extras que son adicionales a los objetivos propios del mismo.

Considerar:

- Si trae un programa para configurar estructura organizativa
- Si permite configurar altas, modificaciones y bajas de roles o perfiles
- Si permite configuración on line, con usuarios conectados o no
- Si permite analizar sesiones grupales, reverlas, guardarlas
- Si permite estudios estadísticos sobre las interacciones grupales
- Si brinda calendarios, mapas de horarios de acceso multiusuario
- Si provee animaciones, visualización paso a paso sobre lo realizado
- Si tiene servicios de scheduling
- Si permite programación de actividades